

모 범 사 례

일련 번호 19전말 - 4

제 목 ○○○○○ 기화해수설비 친환경 운영을 통한 지역 민원 해소 노력

소 관 부 서 ●●●●●본부

관 계 부 서

내 용

●●●●●본부는 기화해수설비를 운영하면서 차염소나트륨¹⁾(이하 “차염”) 성분 배출에 대한 지역민원 발생에 대해 친환경 방오도장²⁾를 도입하여 차염 무주입 운영을 위해 적극적으로 업무를 추진하여 생산기지 최초로 기화해수설비의 차염 무주입 운영을 시행하면서 지역민원 발생원인 해소를 위해 노력을 지속하여 왔다.

○○○○○에서는 해수 온도가 약 12℃ 이상일 때는 해수에 서식하고 있는 해양 생물체가 배관 내부 및 기화설비 등에 부착 성장하여 해수배관의 유체 저항 증가와 기화설비의 효율저하를 유발한다. 이를 방지하고자 안전성 등을 고려하여 저농도의 액체상태 차염 용액을 해수에 주입하여 운영하고 있다.

차염 주입에 따른 유해성을 주장하는 ●●●●● 주변 어민들의 피해 보상요구가 지속적으로 제기되고 있으며, 이에 대한 보상을 위해 어업피해 조사용역이 진행되고 있는 등 차염 주입에 대한 지역사회와 불신이 가중되는 상황이었다.

【표1】 염소 피해보상관련 민원현황

일 자	내 용	비 고
‘14.12.23.	염소 및 소음피해 상세조사 합의서(안)	주변 GGGG대책위원회
‘17. 9. 8.	탄원서(염소 및 소음 어업피해 조사용역 보고서 수용 관련)	HHHHH부
‘17. 9.15.	고충민원(염소 및 소음 어업피해 조사용역 보고서 수용 관련)	WWW위원회
‘19. 2.15.	호소문(염소 및 소음 어업피해 조사용역 소송관련)	□□지방법원

1) NaOCl: 해수배관, 해수식기화기 등에 해양생물체의 부착을 방지하기 위해 인입되는 해수에 소량(배출기준 : 0.1ppm)을 살포하여 운영
2) Anti-Fouling Paint: 해수접촉부에 따개비 등 해양생물체의 부착을 방지하는 도료로 유해물질(아산화동, 주석 등)이 검출되지 않는 도료

이에 따라, 공사에서도 차염무주입 운영에 대한 필요성¹⁾이 제기되었고, ●●●●●
●●●●●본부는 2015년부터 2017. 9월까지 일부 구간에 차염무주입 시범 운영을 하고 ●●●●●
●●●●●처 ●●●●●부, ■■■■■부와 합동 점검 및 기술교류회²⁾를 통해 해수배관 내 방오도장의 성능 검증 및 기화설비의 영향 등을 검토한 후 전체 기화해수설비 구간에 방오도장의 확대적용을 결정하였다.

기화해수설비 방오도장 확대적용은 2018년부터 단계적으로 수행하여 일부 미적용된 해수계통 부속배관에 대해 2020년까지 완료 할 예정이며 2019. 7월부터 전체 기화해수설비 구간에 대해 차염무주입 운영을 하고 있다.

【표2】 기화해수설비 방오도장 추진 현황

구 분	시범적용('15 ~ '16년)	확대적용('18 ~ '19년)	적용완료('20년)	차염무주입
Train ³⁾ I	4m×5개소('15년)	➡ A열('18년), B열 및 ORV 수조('19년) ➡	해수계통 부속배관	'19. 7월
Train II	A열, ORV 수조 1개소('16년)	B열('18년) 및 ORV 수조('19년)	해수계통 부속배관	'17. 3월

그 결과, ●●●●●●●●●●본부는 해수배관 내부 및 기화설비에 신기술 방오도장을 적용하고 친환경 운영을 함으로써 기지주변 어민들의 염소주입에 대한 민원 발생원인을 근본적으로 해소할 수 있는 기반을 마련하여 공사의 친환경 이미지를 제고하는데 크게 기여하였다.

아울러, 차염처리설비 운영을 중지함으로써 매년 지출되는 경상정비비용 2.9억원과 운영비 6.9억 원 등 연간 9.8억 원 예산절감이 가능하며, 차염처리설비 운영 중지에 따라 유해화학 물질 취급 설비(염산, 가성소다 등)를 운영할 필요가 없어 산업재해 발생 위험요인 감소의 부가적인 효과도 이루었다.

1) ●●●●●팀-576(2015.3.13.)“해수식기화기 친환경 시범운영 추진계획 알림”

2) ●●●●●●●●●●-7738(2017.9.29.)“기화해수배관(방오도장) 현장 합동점검 및 기술교류회(유틸리티) 결과보고”

3) 기지본부에 설치된 저장탱크부터 저압펌프, 고압펌프, 기화설비 및 계량설비까지 연결되는 계통체계

조치할 사항

염소 민원 발생원인 해소를 위해 적극적인 업무추진으로 기화해수설비 차염무주
입 운영 실현에 기여한 ●●●●본부 ◆◆◆◆부의 모범사례를 전사에 널리 알
려 주시기 바랍니다. (모범)

【첨부 1】

해수계통 방오도장 적용 현황

공사연도	16년	
	18년	
	19년	
	20년 (예정)	



